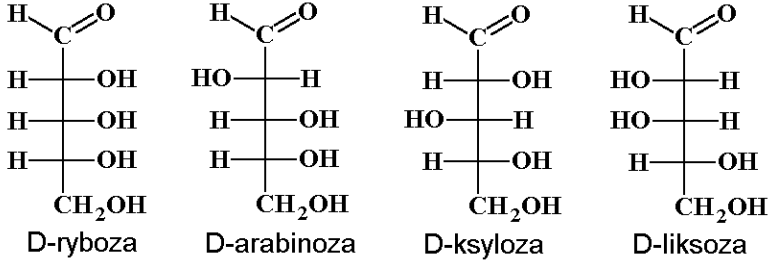
ZADANIE A5

Glikozydy

Dość liczną grupę związków organicznych występujących w przyrodzie stanowią glikozydy. Są to pochodne form pierścieniowych cukrów, w których półacetalowe grupy hydroksylowe są zastąpione inną grupą organiczną. Rozróżniamy między innymi O-glikozydy (reszta OR zamiast grupy OH) i N-glikozydy (reszta NHR alboNR_2 zamiast grupy OH).

Poniżej zaprezentowane są wzory łańcuchowe Fischera aldopentoz szeregu konfiguracyjnego D:



Polecenia:

a. Narysuj wzory Hawortha form pierścieniowych: pięcioczłonowej (furanozowej) i sześcioczłonowej (piranozowej) D-rybozy w postaci anomerów β.

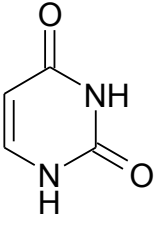
b. Narysuj wzór urydyny, nukleozydu utworzonego z D-rybozy i uracylu.

Fragment RNA, N-glikozyd, D-ryboza w postaci anomeru β formy furanozowej.

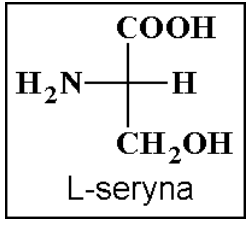
c. Narysuj wzór *O*-glikozydu utworzonego z D-ksylozy (forma piranozowa, anomer *β*) i łańcucha bocznego seryny**.** *Jest to często występujący składnik w glikoproteinach.*

d. Poniżej podany jest wzór pewnego disacharydu, składnika niektórych glikozydów roślinnych, złożonego z dwóch pentoz.

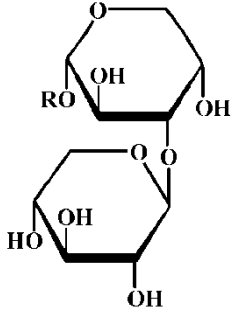
Zidentyfikuj te monosacharydy (podaj ich nazwy) oraz określ konfiguracje (α czy β) w dwóch pozycjach anomerycznych.



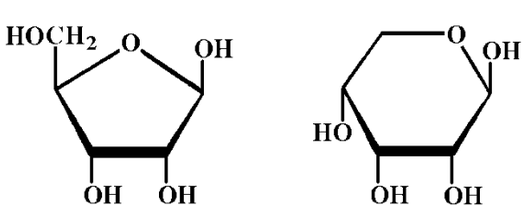
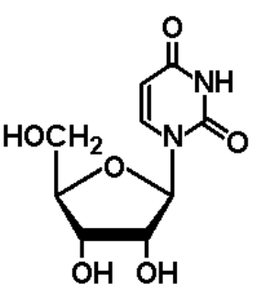
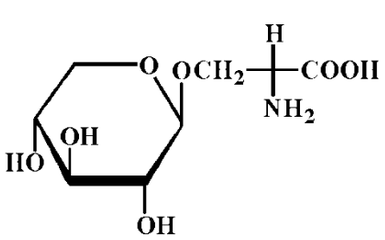
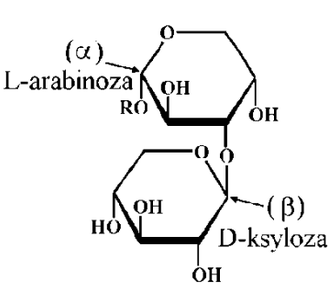
uracyl



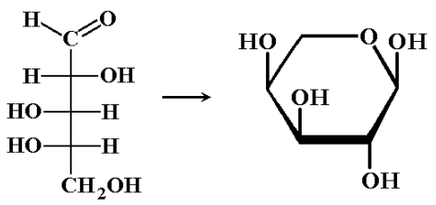
L-seryna



ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

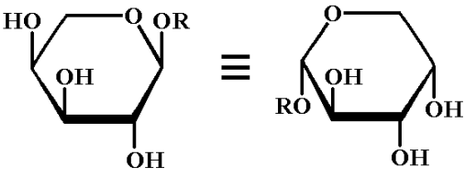
a. 	***b.*** 
c. 	***d.*** 

Komentarz do odpowiedzi ***d***:



L-arabinoza

α-L-arabinopiranoza
(jedna z czterech półacetalowych, pierścieniowych form cukru)



α-L-arabinozyd